Systèmes de numération

Cours et exemples

Objectifs

Lire une écriture en base entière et convertir un entier naturel d'une base à une autre.

La valeur dépend de la position

Dans une base entière $b \geq 2$, les chiffres sont $0, 1, \ldots, b-1$. L'écriture $(a_k \cdots a_1 a_0)_b$ représente $\sum_{i=0}^{k} a_i b^i$. Pour un entier non nul, le premier chiffre n'est pas nul ; zéro s'écrit $(0)_b$. Pour les bases supérieures à dix, on peut convenir de lettres $A = 10$, $B = 11$, etc.

La valeur dépend de la position

$(1011)_2 = 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 = 11$. $(203)_4 = 2 \times 16 + 0 \times 4 + 3 = 35$. Dans la base 4, le chiffre 4 est interdit.

Convertir par divisions successives

Diviser l'entier par b, noter le reste, recommencer avec le quotient jusqu'à quotient nul. Lire les restes du dernier au premier.

Convertir par divisions successives

Pour 45 en base 2 :

Convertir par divisions successives (2)

Nombre	Quotient	Reste
45	22	1
22	11	0
11	5	1
5	2	1
2	1	0
1	0	1

Convertir par divisions successives (3)

Donc $45 = (101101)_2$. Vérification : $32 + 8 + 4 + 1 = 45$.

Convertir par divisions successives

Chaque entier naturel possède une écriture unique en base $b \geq 2$ sans zéro initial, sauf l'écriture de zéro.

Convertir par divisions successives

La première division euclidienne impose le dernier chiffre, qui est l'unique reste dans $[0; b-1]$. Le quotient impose les suivants de la même manière. Pour un entier positif, les quotients successifs décroissent jusqu'à zéro. Les divisions fournissent donc une écriture finie et forcent tous ses chiffres.

Changer de base et calculer

En binaire, $(101)_2 + (11)_2 = (1000)_2$, car $5 + 3 = 8$. Une retenue binaire correspond à deux unités du rang précédent, et non à dix.

Changer de base et calculer

Pour 83, $83 = 5 \times 16 + 3$, $16 = 5 \times 3 + 1$, $3 = 5 \times 0 + 3$. Le premier reste donne les unités, le suivant les paquets de cinq, le dernier les paquets de vingt-cinq. Donc $83 = (313)_5$, vérifié par $3 \times 25 + 1 \times 5 + 3 = 83$.

Changer de base et calculer

Aligner les unités, puis traiter chaque colonne de droite à gauche. Diviser la somme des chiffres et de la retenue par la base : le reste est le chiffre écrit, le quotient la retenue vers la colonne suivante. La retenue est un changement de rang, pas un chiffre supplémentaire ajouté au hasard.

Changer de base et calculer

Pour $(34)_5 + (23)_5$, la colonne des unités donne $4 + 3 = 7 = 5 + 2$: écrire 2, retenir 1. La colonne suivante donne $3 + 2 + 1 = 6 = 5 + 1$: écrire 1 et retenir 1 devant. Le résultat est $(112)_5$. Contrôle décimal : $19 + 13 = 32$ et $25 + 5 + 2 = 32$.

Changer de base et calculer

Traduire d'abord l'écriture positionnelle en une équation portant sur b. Résoudre cette équation, puis imposer $b \in \mathbb{N}$, $b \geq 2$ et chaque chiffre strictement inférieur à b. Une racine algébrique qui ne satisfait pas ces conditions n'est pas une base valide.